
Sistema para la Gestión de Crianza Hoptolt Utilizando SCRUM

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt Plan de Gestión de la Configuración del Software

Versión 2

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 2
		Fecha: 07/08/2025

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autores
31/Julio/2025	1	Versión Inicial	Darwin Panchez Cristian Robalino José Proaño
07/Agosto/2025	2	Segunda Versión Corregida	Darwin Panchez Cristian Robalino José Proaño

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 3
		Fecha: 07/08/2025

Tabla de Contenidos

1. Introducción..... 4

1.1 Propósito del Plan..... 4

1.2 Alcance..... 4

1.3 Definiciones y Acrónimos..... 4

1.4 Referencias..... 4

2. Especificaciones de Gestión..... 5

2.1 Organización..... 5

2.2 Responsabilidades..... 6

2.3 Herramientas de soporte..... 6

3. Definición de Gestión de la Configuración..... 6

3.1 Identificación de la Configuración..... 6

3.1.1 Selección de los Elementos de Configuración del Software (ECS)..... 6

3.1.2 Esquema de Identificación de Elementos de Configuración (ECS)..... 8

3.1.3 Relaciones Existentes entre ECS..... 9

3.1.4 Definición y Establecimiento de Bibliotecas Software..... 10

3.2 Configuración y control de cambios..... 14

4. Glosario..... 16

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 4
		Fecha: 07/08/2025

Plan de Gestión de la Configuración

1. Introducción

1.1 Propósito del Plan

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, al líder del proyecto, al gestor de configuración y al responsable de aseguramiento de la calidad (SQA). Su objetivo principal es definir los requisitos, políticas, estándares y procedimientos necesarios para gestionar los elementos del software durante todo su ciclo de vida.

El plan garantiza la integridad de los productos generados en cada fase del desarrollo, asegurando que los cambios se realicen de manera controlada y documentada. De esta forma, todos los involucrados en el proyecto tendrán acceso a las versiones correctas de los productos, evitando inconsistencias y facilitando la trazabilidad.

1.2 Alcance

El Plan de Gestión de la Configuración se aplicará al desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema Hoptolt, diseñado para la automatización de la crianza de conejos. Las actividades de gestión de configuración cubrirán todas las etapas del proyecto, desde su inicio hasta su despliegue y posteriores actualizaciones, asegurando un control riguroso de los elementos del software y sus modificaciones.

1.3 Definiciones y Acrónimos

A continuación aparecen los acrónimos utilizados en el presente plan de gestión de configuración.

Acrónimo	Significado
SQA	Aseguramiento de calidad de software (Software Quality Assurance)
GC	Gestión de la configuración
ECS	Elemento de configuración de software
PGC	Plan de gestión de la configuración

1.4 Referencias

- IEEE Computer Society. Software Engineering Technical Committee. IEEE Standard for Software Configuration Management ANSI-IEEE 828-1990.
- https://docs.google.com/document/d/14QcAa98lFOsrHjKcQY4j_BFxY9XydfPVL15NpKiMzQ0/edit?usp=sharing
- <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZvEdR0KmcWtCgLK8IMMEXT5EEs8ErbWZLEZed6lbH3k/edit?usp=sharing>
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JvLXrPWb9aQ_ev87RSJYYg_hZ57Xh45RhKapI9FWMHg/edit?usp=sharing
- <https://docs.google.com/document/d/1HvgCMoJ34zqYyDNZfZOsoqB7jtbwTJRT4Ule014ornY/edit?usp=sharing>

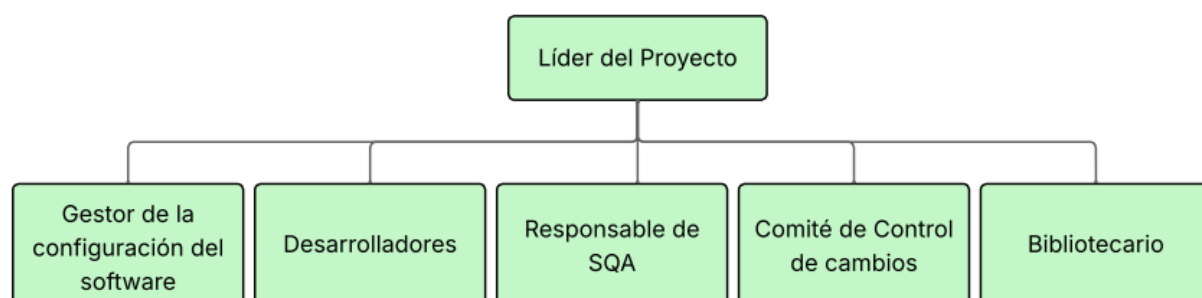
Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 5
		Fecha: 07/08/2025

- https://lucid.app/lucidchart/8eaadcbc-a3a2-4c8a-8f82-cf3c738208e2/edit?invitationId=inv_98da0e96-e0b9-4dee-a027-0a516fc70a0c
- https://lucid.app/lucidchart/58d73557-06ca-4894-bc4d-ca544860340d/edit?invitationId=inv_9360a33c-979c-4dd7-8f12-300b29eca39a
- https://lucid.app/lucidchart/b16508eb-5ad5-4221-952b-9ae9b79d1397/edit?invitationId=inv_64193ed1-fee4-ca1-aecc-d9ac6d5dc907
- https://lucid.app/lucidchart/c032c101-bfe7-40e2-ac36-1fbbafc59258/edit?viewport_loc=-4128%2C-1245%2C9006%2C4655%2C0_0&invitationId=inv_7c2be83a-1bfb-4da4-ab99-5b85988343b0
- <https://docs.google.com/document/d/1iictJENvHMcd6R6ikSMb0DpET6KBQmYRkOvxYFMUjk4/edit?usp=sharing>

2. Especificaciones de Gestión

2.1 Organización

El proyecto será desarrollado en su totalidad por el equipo de desarrollo. Las áreas organizacionales que participan o tienen relación con la gestión de la configuración de este proyecto se describen a continuación.



Estructura gestión de la configuración 1

La estructura definida busca optimizar la eficiencia en las actividades de gestión de configuración a lo largo del ciclo de vida del software. Todos los miembros del equipo deben estar atentos a los hitos donde se establezcan las líneas base, garantizando consistencia en los entregables.

Para agilizar los procesos, se implementarán herramientas tecnológicas que soporten el control de versiones y el control de cambios, asegurando que todas las partes involucradas accedan a la información más actualizada de manera rápida y confiable.

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 6
		Fecha: 07/08/2025

2.2 Responsabilidades

Las responsabilidades de los involucrados en las actividades de gestión de configuración del software se detallan en la siguiente tabla:

<i>Rol</i>	<i>Funciones</i>	<i>Responsables</i>
Líder del proyecto	- Coordinar las acciones del proceso de desarrollo y de los procesos de soporte - Controlar el cumplimiento de los procedimientos de control de cambios	José Proaño
Gestor de la configuración del software	Definir el proceso de GCS	Darwin Panchez
Desarrollador	Implementar el código fuente siguiendo los procedimientos de GCS	Darwin Panchez, Cristian Robalino, José Proaño
Comité de Control de Cambios	- Tomar decisiones sobre las peticiones de cambios - Evaluar el impacto de los cambios	Darwin Panchez, Cristian Robalino, José Proaño
Responsable de SQA	Realizar las auditorías de GCS	Cristian Robalino
Bibliotecario	- Controlar la realización de cambios sobre las últimas versiones - Transferir los elementos a modificar desde la biblioteca de soporte a la biblioteca de trabajo	José Proaño

2.3 Herramientas de soporte

El subproceso de control de versiones se realizará con la ayuda de la herramienta Github. Cuando algún miembro del equipo de desarrollo realice alguna modificación en el proyecto, deberá realizar las actualizaciones pertinentes, para que los demás miembros del equipo de desarrollo cuenten con la última versión actualizada.

El control de cambios se llevará a cabo con la herramienta Jira, el equipo de desarrollo deberá conectarse a un proyecto compartido para la verificación y comentarios de cada requisitos por cada sprint.

3. Definición de Gestión de la Configuración

3.1 Identificación de la Configuración

3.1.1 Selección de los Elementos de Configuración del Software (ECS)

A continuación se describen los ECS que serán controlados por las actividades de GC, los cuales se encuentran agrupados de acuerdo a los flujos de trabajo propuestos por la metodología Proceso Unificado de Desarrollo:

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 7
		Fecha: 07/08/2025

<i>Disciplinas Básicas</i>	<i>Código</i>	<i>Nombre ECS</i>
Requisitos	ERS	Especificación de requerimientos de software
Análisis	MA	Modelo de Análisis
	HU	Historias de Usuario
	MTZ IREB	Matriz de IREB para control de calidad del ERS
	PI IREB	Prototipo inicial IREB
Diseño	MD	Modelo de diseño
	DCD	Diagrama de clases de diseño
	DAD	Diagrama de arquitectura de diseño
	DER	Diagrama entidad relación
	DC	Diagrama de componentes
	DCUE	Diagrama de casos de uso extendido
Implementación	CS	Código del Sistema
	CB	Código Backend
	CF	Código frontend
Pruebas	PP	Plan de pruebas
	PUB	Pruebas unitarias backend
	PUF	Pruebas unitarias frontend

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 8
		Fecha: 07/08/2025

<i>Disciplinas de Gestión</i>	<i>Código</i>	<i>Nombre ECS</i>
Gestión del proyecto	PDP	Plan de desarrollo del proyecto
Gestión de configuración y cambio	PGC	Plan de gestión de la configuración
Gestión de la calidad de software	PSQA	Plan de gestión de la calidad de software

3.1.2 Esquema de Identificación de Elementos de Configuración (ECS)

Elementos de Configuración del Software (ECS):

Cada ECS del proyecto Hoptolt se identificará con los siguientes atributos clave, aplicables tanto a desarrollos como documentación:

1. Código del ECS: formato exclusivo.
2. Nombre del ECS: descripción clara.
3. Autor(es): responsable de creación/actualización.
4. Proyecto: nombre del proyecto en el cual se encuentra el ECS.
5. Línea Base: código de línea base activa (ver sección siguiente).
6. Localización: repositorio y ruta.
7. Tipo de ECS: e.g. documento, código fuente (backend/frontend), diagrama, script, etc.
8. Fecha de creación / última modificación.
9. Disciplina: (Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas, Implantación, Gestión de proyecto, Calidad).

Ejemplo:

1. Código del ECS: DAD_v1.0
2. Nombre del ECS: Diagrama de Arquitectura de Diseño.
3. Autor(es): Darwin Panchez, José Proaño, Cristian Robalino.
4. Proyecto: "Hoptolt"
5. Línea Base: LBD
6. Localización: GitHub → /Hoptolt/Trabajo/MD/DAD/DAD_v2.0
7. Tipo de ECS: diagrama.
8. Fecha de creación / última modificación: 22/07/2025
9. Disciplina: Diseño.

Este esquema cumple con los principios de ISO 10007 e IEEE 828, garantizando identificación única, trazabilidad y versionado controlado.

Líneas Base del Proyecto Hoptolt:

Se definen las líneas base específicas en este proyecto para cada disciplina del proceso Scrum adaptado al análisis-diseño-implementación:

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 9
		Fecha: 07/08/2025

<i>Código LB</i>	<i>Nombre Línea Base</i>
LBR	Requisitos
LBA	Análisis
LBD	Diseño
LBI	Backlog Sprint (Implementación)
LBP	Pruebas
LBI*	Implantación (deploy Prod)
LBGC	Gestión de configuración y cambio
LBQA	Gestión de calidad de software

Las líneas base deben definirse al cierre de cada Sprint (Integración continua) y tras la aprobación formal del incremento funcional.

Versiones y Variantes: Registro de versiones/variantes para cada ECS:

- Código del ECS
- Descripción breve del ECS
- Número de versión o variante: secuencial (e.g. v1.0, v1.1, v2.0)
- Fecha
- Autor / autores
- Localización
- Notas de cambio: diferencias frente a la versión anterior
- Variante de usuario: por ejemplo idioma de interfaz
- Variante de plataforma: sistema operativo (Linux, Windows) o navegador

Ejemplo:

- Código del ECS: DAD
- Descripción breve del ECS: Diagrama de Arquitectura de Diseño del proyecto
- Número de versión o variante: v2.0
- Fecha: 05/08/2025
- Autor / autores: Darwin Panchez, José Proaño, Cristian Robalino
- Localización: GitHub → /Hoptolt/Trabajo/MD/DAD/DAD_v2.0
- Notas de cambio: Actualización del diagrama de arquitectura respecto al último Sprint (3).
- Variante de usuario: navegador y computador en inglés.
- Variante de plataforma: SO Windows 11 Pro y Navegador Opera GX.

Este enfoque proporciona trazabilidad clara de cambios, facilita auditorías y permite control de drift sobre corregidos o desviaciones no deseadas.

3.1.3 Relaciones Existentes entre ECS

Se puede considerar que los ECS son objetos y están conectados con otros ECS mediante relaciones.

Se definen las siguientes relaciones para facilitar trazabilidad y análisis de impacto:

- Equivalencia: múltiples copias del mismo ECS (repositorio, backup, snapshot)
- Composición: un ECS compuesto por varios sub-ECS — por ejemplo, el MCU (casos de uso) está compuesto por DCU y ECU

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 10
		Fecha: 07/08/2025

- Dependencia: rastrear relaciones como requisitos → análisis → diseño → pruebas
- Derivación: origen de un ECS a partir de otro (ej. código fuente → ejecutable, reporte de prueba → traza)

Estas relaciones permiten evaluar fácilmente cuáles ECS se ven afectados cuando un elemento se modifica (impacto transversal), alineado con buenas prácticas de CM.

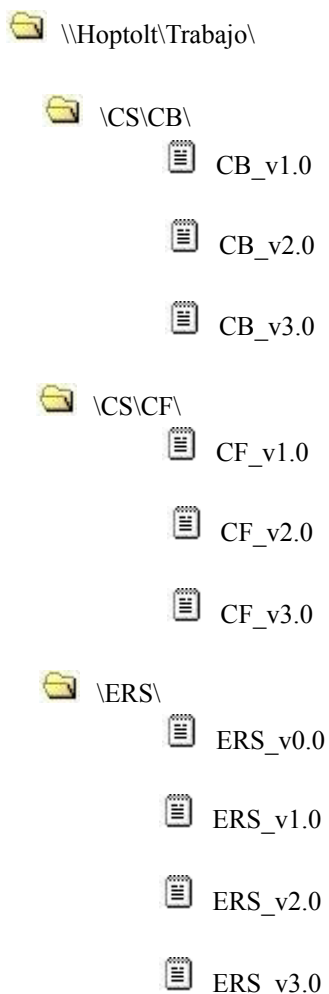
3.1.4 Definición y Establecimiento de Bibliotecas Software

Una biblioteca de software es una colección controlada de elementos de configuración de software (ECS) y documentos relacionados, diseñada para soportar el desarrollo, integración y mantenimiento del sistema Hoptolt.

Biblioteca de Trabajo (Developer / Dynamic Library)

- Se define al inicio del proyecto como el espacio dinámico donde analistas, diseñadores y desarrolladores crean y modifican ECS.
- Aquí se realizan las actividades de codificación inicial, pruebas unitarias y evolución preliminar de los documentos y artefactos.
- El control de cambios es informal: los autores tienen acceso libre para leer, insertar, reemplazar y eliminar ECS mientras trabajan.

Convenciones de almacenamiento:



Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 11
		Fecha: 07/08/2025

 \MA\HU\
 HU_v1.0

 HU_v2.0

 HU_v3.0

 \MA\MTZ IREB\
 MTZ IREB_v1.0

 MTZ IREB_v2.0

 MTZ IREB_v3.0

 \MA\PI IREB\
 PI_IREB_v1.0

 \MD\DAD\
 DAD_v1.0

 DAD_v2.0

 \MD\DC\
 DC_v1.0

 DC_v2.0

 \MD\DCD\
 DCD_v1.0

 DCD_v2.0

 \MD\DCUE\
 DCUE_v1.0

 DCUE_v2.0

 \MD\DER\
 DER_v1.0

 DER_v2.0

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 12
		Fecha: 07/08/2025

 \PGC\
 PGC_v1.0

 PGC_v2.0

 \PP\PUB\
 PUB_v1.0

 \PP\PUF\
 PUF_v1.0

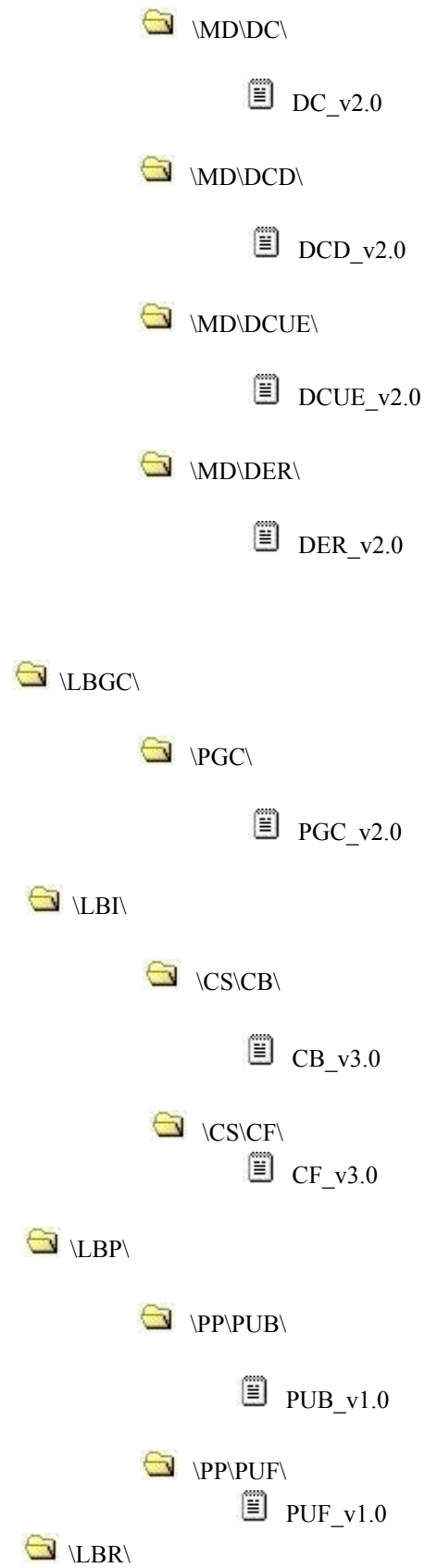
- Cada archivo incluye metadatos como versión, autor, disciplina, fecha, y notas de avance.

Biblioteca de Soporte (Controlled / Master Library)

- Contiene los ECS que han sido revisados, integrados y formalmente aprobados internamente.
- Al transferirse desde la Biblioteca de Trabajo, cada ECS está sujeto a control de cambios semiformal: requiere autorización por parte del Gestor de Configuración o del Comité de Control de Cambios antes de nuevas modificaciones.
- Acceso restringido: los desarrolladores pueden leer, pero sólo las personas autorizadas pueden insertar o reemplazar ECS.
- Estructura de almacenamiento:

 \\Hoptolt\Soporte\
 \LBA\
 \MA\HU\
 HU_v3.0
 \MA\MTZ IREB\
 MTZ IREB_v3.0
 \MA\PI IREB\
 PI_IREB_v1.0
 \LBD\
 \MD\DAD\
 DAD_v2.0

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 13
		Fecha: 07/08/2025



Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 2
		Página: 14
		Fecha: 07/08/2025

 \ERS\

 ERS_v3.0

Justificación de exclusión de Biblioteca Maestra o Archivo

- En este proyecto se ha decidido no usar biblioteca maestra ni archivo estático separado. Todos los ECS aprobados permanecen en la Biblioteca de Soporte.
- Aunque algunos estándares recomiendan usar una "biblioteca estática o de archivo" para liberar versiones hacia el cliente o producción, en este caso se considera que la Biblioteca de Soporte cumple ese propósito para entregables internos y revisión final.
- Si se requiriera una liberación formal al cliente, se podría instituir una carpeta adicional bajo Soporte con control aún más estricto, pero por ahora no es necesario.

Flujo de trabajo propuesto

1. Creación y edición de ECS en la Biblioteca de Trabajo.
2. Una vez completado y revisado, promotor al Gestor de Configuración.
3. Tras aprobación, el ECS se traslada a la Biblioteca de Soporte, quedando bajo control semiformal.
4. Cualquier cambio posterior debe solicitarse mediante un Solicitud de Cambio (Jira), evaluado y autorizado antes de actualizar ese ECS en Soporte.

Alineación con estándares internacionales

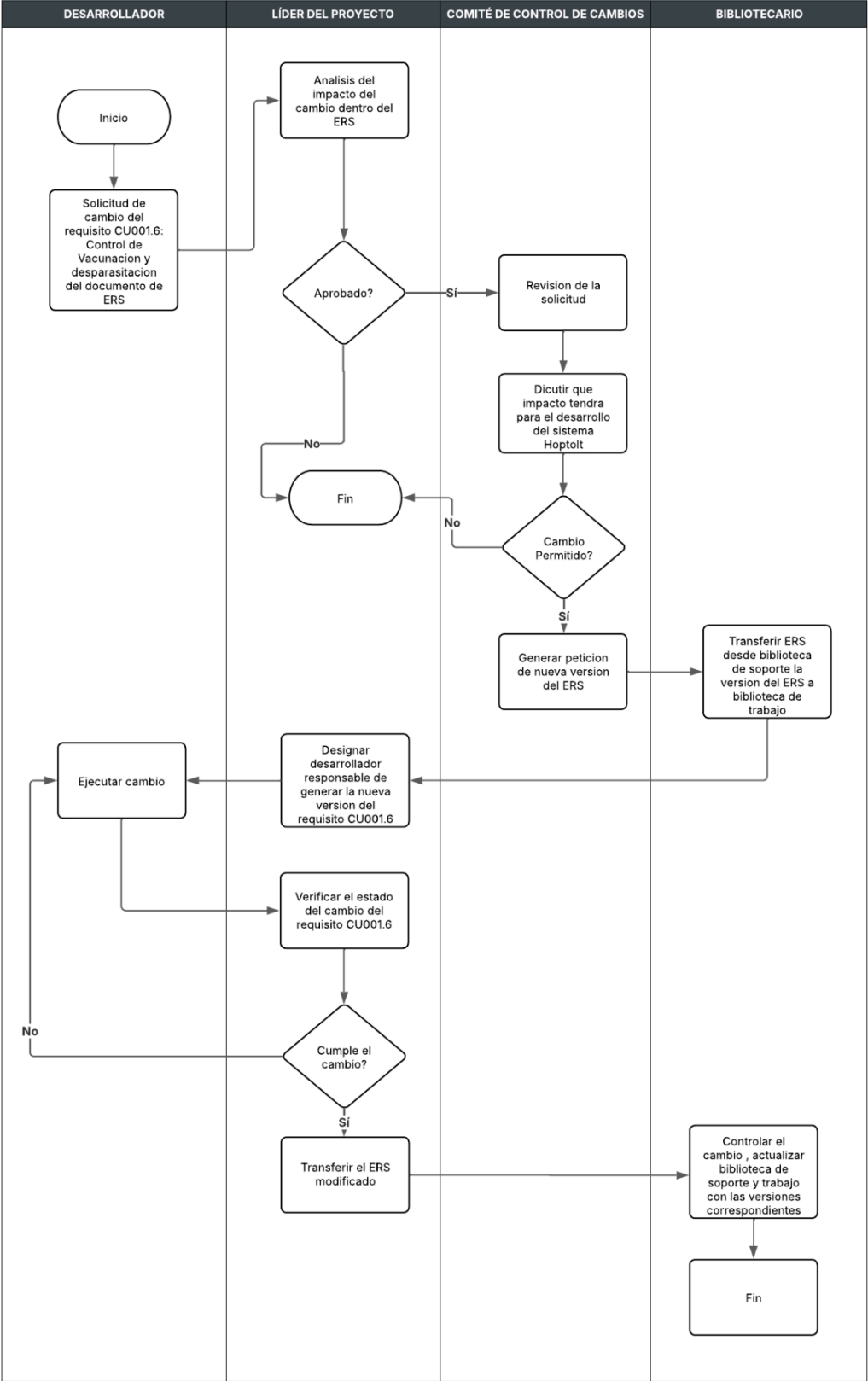
- La Biblioteca de Trabajo equivale a una dynamic library, que permite desarrollo ágil y pruebas unitarias con acceso libre al autor.
- La Biblioteca de Soporte corresponde a una controlled (master) library, donde se guarda la línea base de ECS aprobados, con control de acceso y cambio más estructurado.
- El enfoque excluye la biblioteca estática de archivo, pero permite suficiente control y trazabilidad dentro de una estructura simplificada y eficiente para un proyecto Scrum pequeño a mediano.

3.2 Configuración y control de cambios

Los responsables del control de cambios son el gestor de configuración y cambios y el jefe de proyecto, designados tal y como marca el plan de desarrollo software.

El proceso de control de cambios se lleva a cabo de la manera indicada en el siguiente diagrama.

Control de Cambios formales



Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página: 16
		Fecha: 07/08/2025

4. Glosario

VERSIÓN: Es una instancia de un elemento de configuración, en un momento dado del proceso de desarrollo, para el presente Sistema Gestión de Crianza Hoptolt, será almacenada en una BDD.

REVISIÓN: Son las distintas versiones que aparecen en el tiempo según se va avanzando en el desarrollo de un elemento.

VARIANTES: Son versiones de un ECS, que coexisten en un momento determinado y que se diferencian entre sí, en ciertas características. Una variante no reemplaza otra, sino que abre un nuevo camino de desarrollo.

a. Inventario de Relaciones entre ECS:

Contendrá información acerca de las relaciones establecidas entre los distintos ECS. El inventario se realizará sobre las relaciones de dependencia y derivación.

A continuación las tablas que contienen ésta información:

Tabla del Inventario de ECS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
ERS	Especificación de requerimientos de software Hoptolt
MTZ IREB	Matriz de IREB para control de calidad del ERS
MA	Modelo de Análisis
HU	Historias de Usuario
PI IREB	Prototipo inicial IREB
MD	Modelo de diseño
DCD	Diagrama de clases de diseño del proyecto Gestión de Crianza
DAD	Diagrama de arquitectura de diseño del proyecto Gestión de Crianza
DER	Diagrama entidad relación del proyecto Gestión de Crianza
DC	Diagrama de componentes del proyecto Gestión de Crianza
DCUE	Diagrama de casos de uso extendido del proyecto Gestión de Crianza
CF	Código fuente del proyecto Gestión de Crianza
CB	Código Backend del proyecto Gestión de Crianza
CF	Código Frontend del proyecto Gestión de Crianza
PP	Plan de pruebas del proyecto Gestión de Crianza

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página: 17
		Fecha: 07/08/2025

PUB	Pruebas unitarias backend del proyecto Gestión de Crianza
PUF	Pruebas unitarias frontend del proyecto Gestión de Crianza